

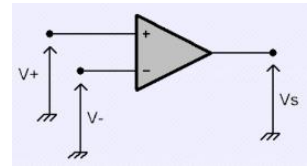
Ch4 ALI en régime de saturation

1. Montages en régime saturé ($\varepsilon > 0 \Leftrightarrow v_s = +V_{sat}$; $\varepsilon < 0 \Leftrightarrow v_s = -V_{sat}$)

Rappel : quand il n'y a pas de rétroaction sur la borne (-), l'ALI fonctionne en régime saturé.

1.1. Le montage comparateur simple

Dans un montage **comparateur simple**, il n'y a aucune boucle de rétroaction : $v_s = +V_{sat}$ quand $v_+ > v_-$ et $v_s = -V_{sat}$ quand $v_+ < v_-$.



Question 1. On peut utiliser ce montage pour comparer un signal d'entrée e , appliqué sur la borne (+), à une tension seuil constante E_0 ($E_0 > 0$ ici) appliquée sur la borne (-). Expliquer l'allure des oscillogrammes (figure de droite), à partir de $t = 0$, en utilisant les mots : **saturation haute**, **saturation basse** et **basculement**. Indiquer sur le diagramme entrée-sortie $s = f(e)$ (courbe « XY » sur l'oscillo) les dates $t = 0, T/4, T/2, 3T/4, T$ et les basculements. Prédire enfin l'allure des spectres en fréquences des signaux d'entrée et de sortie.

Montage

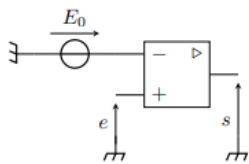
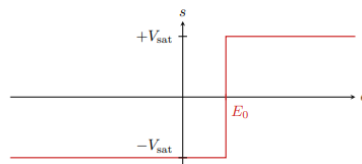
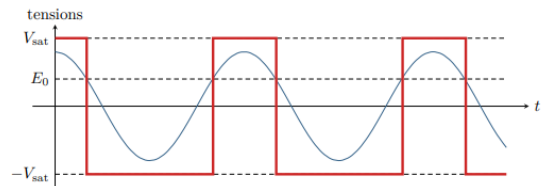


Diagramme entrée-sortie



Effet sur un signal sinusoïdal

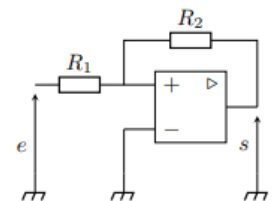


Question 2. Refaire les trois figures ci-dessus dans le cas où on applique $e(t)$ sur (-) et $E_0 > 0$ sur (+).

1.2. Le montage comparateur à hystérésis non inverseur (symétrique)

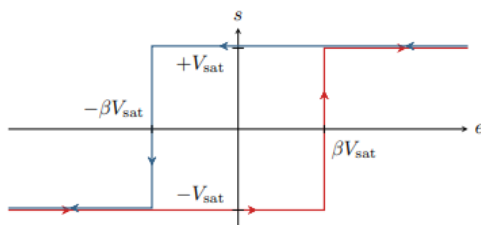
Dans ce montage, appelé aussi **Trigger de Schmitt non inverseur**, on a $v_- = 0$ donc $v_+ = \varepsilon$. On utilise la LNTP à la borne (+) pour trouver :

$$\varepsilon = \frac{R_2 v_e + R_1 v_s}{R_1 + R_2}$$

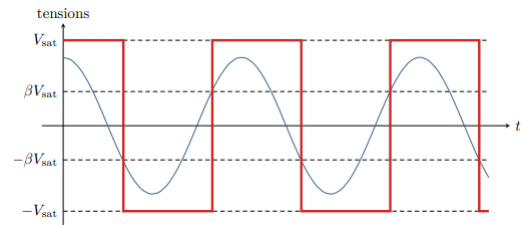


- Quand l'ALI est en saturation haute $v_s = +V_{sat}$, il va y rester tant que $\varepsilon > 0 \Leftrightarrow v_e > -\frac{R_1}{R_2} V_{sat}$ et il bascule en saturation basse dès que $\varepsilon < 0 \Leftrightarrow v_e < -\frac{R_1}{R_2} V_{sat}$.
- Quand l'ALI est en saturation basse $v_s = -V_{sat}$, il va y rester tant que $\varepsilon < 0 \Leftrightarrow v_e < +\frac{R_1}{R_2} V_{sat}$ et il bascule en saturation haute dès que $\varepsilon > 0 \Leftrightarrow v_e > +\frac{R_1}{R_2} V_{sat}$.

Diagramme entrée-sortie



Effet sur un signal sinusoïdal



Conclusion : la condition de basculement n'est pas la même selon l'état de saturation de l'ALI. Il existe un domaine de valeurs de signal d'entrée $-\beta V_{\text{sat}} < v_e < +\beta V_{\text{sat}}$ (avec $\beta = R_1/R_2$) dans lequel le système peut être dans l'un ou l'autre état de saturation, selon son état antérieur. On dit que le système présente un **phénomène d'hystérésis** : il garde en mémoire l'état antérieur, ce qui le rend robuste aux fluctuations.

Question 3. Justifier la pertinence de ce type de montage dans des dispositifs de régulation TOR.

1.3. Autres montages comparateurs à hystérésis

Question 4. Refaire l'étude complète (c-à-d schéma du montage, expression de ε , conditions de basculements selon l'état initial, diagramme entrée-sortie et effet sur un signal sinusoïdal) pour un montage **comparateur à hystérésis inverseur (symétrique)**. On montrera que les basculements se produisent pour :

$$v_e = \pm \frac{R_1}{(R_1 + R_2)} V_{\text{sat}}$$

On pourra étudier aussi que les basculements d'un **comparateur à hystérésis non symétrique**, inverseur ou non inverseur. Par exemple, pour le branchement **non inverseur**, pour lequel on applique une tension seuil E_0 non nulle sur la borne (-), on peut montrer que les basculements se produisent pour :

$$v_e = (1 + \frac{R_1}{R_2}) E_0 \pm \frac{R_1}{R_2} V_{\text{sat}}$$

On peut vérifier l'étude pour le branchement inverseur sur Vuibert, méth. 20.5.

2. Analyse du comportement d'un ALI idéal du premier ordre

2.1. Modèle de l'ALI idéal de gain dynamique (filtre passe-bas du premier ordre)

$$\underline{A_d}(j\omega) = \frac{v_s}{\varepsilon} = \mu_0 \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \mu_0 \frac{1}{1 + j\omega/\omega_0}$$

Dans ce modèle, le gain μ_0 n'est plus infini (mais il est très grand). On va constater l'intérêt à utiliser ce modèle pour étudier la stabilité de deux montages typiques (dont on connaît déjà le comportement), en supposant au départ qu'ils fonctionnent en régime linéaire (car $\underline{A_d}(j\omega)$ est pertinente en régime linéaire).

Attention : Puisque $|A_d|$ est finie, on ne peut plus considérer que $\varepsilon = 0$ en régime linéaire !

2.2. Stabilité du montage amplificateur non inverseur

$$\text{On a } \varepsilon = v_+ - v_- = v_e - \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s \text{ et } v_s = \mu_0 \frac{1}{1 + j\omega\tau} \times \varepsilon, \text{ donc } \underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + j\omega\tau}$$

On reconnaît une fonction de transfert typique d'un filtre passe-bas du premier ordre.

Les deux coefficients du dénominateur sont de même signe (> 0). En régime linéaire, le système est stable. On peut généraliser ce résultat à tout montage avec une boucle de rétroaction sur (-) uniquement.

Remarque : Si on considère que $\mu_0 \rightarrow \infty$, on retrouve la relation entrée-sortie classique de ce montage !

2.3. Stabilité du montage comparateur à hystérésis inverseur

$$\text{On a } \varepsilon = v_+ - v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_s - v_e \text{ et } v_s = \mu_0 \frac{1}{1 + j\omega\tau} \times \varepsilon, \text{ donc } \underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{-\mu_0}{1 - \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + j\omega\tau}$$

Les deux coefficients du dénominateur sont de signes opposés, car $1 - \mu_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2} < 0$, car μ_0 est très grand.

En régime linéaire, le système est instable : la réponse diverge et l'ALI se retrouve dans le régime saturé. On peut généraliser ce résultat à tout montage avec une boucle de rétroaction sur (+) uniquement.